Evaluación y mitigación del riesgo de mercado de un portafolio con acciones de Ecopetrol

Paula Andrea Betancur González
Diego Andrés Cleves Leguízamo
Lina Alejandra Fierro Porras

Facultad de Estadística, Universidad Santo Tomás-Bogotá

Teoría de Riesgo
Javier Mauricio Sierra

21 de Noviembre de 2025

Introducción

La optimización de portafolios puede ser una herramienta para la protección del patrimonio de un Estado, ya que parte de este -aunque muchas veces se ignore- también son las empresas públicas y de capital mixto que lo conforman. Colombia no es ajena a este fenómeno, ya que entre sus empresas se encuentra Ecopetrol S.A., considerada la empresa más grande de Colombia, de acuerdo a sus ingresos (La Republica, 2025). No obstante, esta empresa no atraviesa su mejor momento, lo que se ve reflejado en el comportamiento bajista de sus acciones, tanto en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) como en la bolsa de Nueva York.

Las hipótesis sobre la caída reciente en el precio de la acción de Ecopetrol varían, pero en general suelen atribuirse a un entorno marcado por la incertidumbre política energética y fiscal asociada al gobierno de turno, así como a la percepción de menor confianza por parte del sector privado. Independientemente de si estas percepciones son objetivamente correctas, el solo hecho de que existan puede generar presiones negativas sobre el precio. A esto se suma que la rentabilidad de Ecopetrol depende en gran medida de los precios internacionales del crudo y de las condiciones macroeconómicas globales, lo que amplifica la sensibilidad del activo ante choques externos y cambios en las expectativas del mercado.

En este contexto, el propósito de este proyecto es construir portafolios que incluyan acciones de Ecopetrol y que, al mismo tiempo, permitan mitigar su elevada volatilidad actual. La idea es que dichos portafolios hagan viable conservar la exposición a este activo mientras se materializa un entorno más estable en términos de política energética y fiscal, acompañado de condiciones macroeconómicas favorables y precios internacionales del petróleo que puedan apoyar una recuperación de su rentabilidad. De esta manera, se busca mostrar cómo una adecuada diversificación puede reducir el riesgo sin renunciar completamente al potencial de recuperación futura del activo.

El armado de estos portafolios se hizo bajo la consideración de que en vez de buscar la mayor rentabilidad se busca el menor VaR. Para ello se usaron distintas técnicas de estimación del valor en riesgo (VaR, value at risk en inglés) y de la covarianza al momento de realizar las ponderaciones óptimas, por medio de la metodología de Markowitz. Adicional a lo anterior, se consideró el uso de derivados, de bonos del tesoro, opciones, contratos de forward y futuros, entre otros, con el fin de controlar riesgos tales como el cambiario y el de mercado, cuyo impacto en la industria petrolera es evidente.

Estado del arte

La mayoría de lo que en este proyecto aplicamos no es una creación propia, sino el fruto de investigaciones previas que también propusieron estudios de casos, los cuales nos resultaron útiles, no tanto por los portafolios armados, sino por sus metodologías propuestas. Por respeto a sus esfuerzos, se presentan a

continuación los resúmenes de sus investigaciones. Esperamos que así como nos fueron útiles, también puedan serles útiles, apreciados lectores.

Investigaciones revisadas

María Fernanda Ospina Arango (2019) desarrolla un estudio titulado *Medición del Riesgo de Mercado para un Portafolio de Renta Fija del Mercado Colombiano*, enfocado en portafolios compuestos por títulos de deuda pública (TES). Utiliza tres metodologías para calcular el Valor en Riesgo (VaR): el método paramétrico, la simulación histórica y Montecarlo con movimiento browniano (Wiener). A partir de la comparación, concluye que los enfoques no paramétricos y el método de Montecarlo capturan mejor el riesgo real del portafolio. Además, evidencia una relación inversa entre las tasas de interés y los precios de los títulos.

Ricardo Andrés Suaza González (2015), en su trabajo *Valor en Riesgo para Diversificación Internacional de Portafolios*, analiza cómo la diversificación geográfica puede reducir el riesgo financiero. Para ello, aplica el cálculo del VaR utilizando enfoques paramétricos, no paramétricos y simulaciones de Monte Carlo, complementado con la frontera eficiente de Markowitz. Sus resultados muestran que la inclusión de ETF internacionales disminuye tanto la volatilidad como el VaR de los portafolios, confirmando los beneficios de la diversificación global.

Gerardo Andrés García Rodríguez (2015) En *Mecanismos de Cobertura Cambiaria en el Mercado Colombiano* aborda el uso de derivados financieros para gestionar la exposición al riesgo cambiario. A través del análisis de escenarios con instrumentos como forwards, futuros y opciones, concluye que el contrato forward es el mecanismo más eficiente y económico. Además, demuestra que las coberturas permiten estabilizar los flujos financieros y reducir la vulnerabilidad frente a la volatilidad cambiaria.

Aura Alarcón, Yuli Alvarado y Jenny Arcos (2023) presentan el trabajo *Análisis financiero y bursátil de Ecopetrol*, centrado en el desempeño de la compañía entre 2020 y 2022. El estudio utiliza razones financieras como ROA, ROE, WACC, PER, EBITDA y descomposición DuPont, además de un análisis del sector energético. Se concluye que Ecopetrol conserva solidez y liderazgo en el mercado; sin embargo, su rentabilidad depende en gran medida de los precios internacionales del crudo y de las condiciones macroeconómicas.

Mauricio Lopera, Favián González y Charle Londoño (2013) en *Efectos de la política monetaria sobre la valoración de activos en el mercado accionario colombiano (2004–2012)* examinan la relación entre la tasa interbancaria (TIB) y el índice accionario IGBC. Emplean un modelo VARX-MGARCH en media para estudiar las interacciones entre ambas variables. Los autores concluyen que los movimientos en la tasa interbancaria impactan de forma significativa los precios de los activos financieros, mientras que el mercado accionario no ejerce influencia sobre la política monetaria.

César Giraldo-Prieto, Gabriel González, Cristhian Vesga y Diana Ferreira (2017) investigan en *Coberturas financieras con derivados y su incidencia en el*

valor de mercado en empresas colombianas que cotizan en Bolsa cómo el uso de instrumentos derivados puede afectar la valoración empresarial. Utilizan un análisis econométrico con el indicador Tobin's Q para evaluar empresas que recurren a swaps, forwards y opciones. Los hallazgos evidencian que las compañías que emplean coberturas presentan un mayor valor de mercado, lo que sugiere que el uso de derivados contribuye a la creación de valor y a la reducción del riesgo financiero.

Harmstone, A. (2017). analiza, en *Political Risk: A Tale of Two Cities*, el comportamiento de las primas de riesgo durante la crisis financiera de 2008, destacando las diferencias entre mercados y activos. Se atribuye el aumento de los spreads principalmente al deterioro de las expectativas, la iliquidez y el incremento en la aversión al riesgo. El estudio compara datos entre segmentos financieros para mostrar cómo factores macroeconómicos y percepciones de solvencia incidieron en la ampliación de los diferenciales.

Arnaham, D. & Saeigh (2021), S. examinan, en *Political shocks and asset prices*, la interacción entre mercados financieros y choques de riesgo, utilizando evidencia empírica para comparar comportamientos entre regiones. Se señalan elementos como la transmisión del riesgo, el rol de los derivados y la respuesta de los inversionistas ante eventos de alta incertidumbre. Además, se enfatiza cómo el entorno financiero global condiciona las correlaciones y la magnitud de las primas exigidas por los agentes económicos.

Objetivos

Objetivo general: Por medio de un estudio de caso basado en la situación actual de Ecopetrol S.A., diseñar una metodología de optimización de portafolios, que permita mitigar los efectos de la percepción negativa de un gobierno y, en consecuencia, invertir parte de los montos en empresas públicas de forma segura, sin tener que vender en corto.

Objetivos específicos:

- Identificar el comportamiento histórico de las acciones de Ecopetrol y de una serie de activos complementarios —incluyendo activos inversamente correlacionados (como derivados), acciones internacionales e índices bursátiles— con el fin de analizar su potencial como instrumentos de diversificación y mitigación de riesgo dentro del portafolio.
- Estimar las medidas de riesgo (desviación estándar, covarianza, correlación y valor en riesgo (VaR) mediante técnicas paramétrico o no paramétrico, según lo demande cada caso particular.
- Comparar los rendimientos, la volatilidad y valor en riesgo de distintos portafolios, construidos por medio de técnicas como la metodología Markowitz clásica y la determinante de mínima covarianza.

Manejo de la información

Origen y ventana temporal de los datos

Los datos utilizados en este estudio provienen de series de precios de mercado para los activos considerados: Ecopetrol, el caso de estudio, y los complementarios (PDD Holdings, ASML Holding, Alphabet Inc., Grupo Nutresa y bonos de carbono). El horizonte de análisis cubre desde 24 de septiembre de 2020 hasta la fecha de corte (14 de noviembre de 2025), en frecuencia diaria, de forma que las estimaciones de volatilidad y VaR correspondan a horizontes de un día y puedan anualizarse de forma consistente para análisis comparativos.

Metodología propuesta

Esta es tal vez la sección más importante del documento, puesto que indica cómo se propone mitigar el riesgo de invertir en una empresa pública como lo es Ecopetrol, por ejemplo. Esta metodología se divide en dos etapas: la primera consiste en comparar el VaR medido considerando dos distribuciones distintas para los retornos: la normal y la t de Student, con el fin de contrastar los resultados de los portafolios, ya que el comportamiento de los datos extremos puede no ser captado al considerar la distribución normal; como se expresa en la sección de resultados, esta comparación no fue suficiente para encontrar un diferencia significativa, lo que hizo necesario abordar otra metodología.

La segunda metodología propuesta, giró -de nuevo- entorno a la detección de datos atípicos. En este caso se comparó la metodología Markowitz usando la matriz de covarianzas estándar y la matriz de covarianzas de mínima determinante. A diferencia de la primera metodología de comparación, aquí sí se observaron diferencias significativas, porque permitió mostrar que recurrir a la matriz de covarianzas estándar condiciona los portafolios a una exageración de la influencia de los datos atípicos en la construcción del portafolio, mientras que la matriz de covarianzas de mínima determinante captura mejor el comportamiento del portafolio, a pesar de sus datos atípicos.

Lo dicho en el párrafo anterior es relevante, puesto que las acciones de Ecopetrol se mantienen entre -10% y 10% retorno por día, pero cuando tiene altos ó bajos suelen ser muy marcados. En ese orden de ideas, la metodología de Markowitz resultó ser útil cuando se usó la matriz de covarianza de mínima determinante (MCD). A continuación se le presentará el paso a paso de las pruebas, no sin antes aclarar que al momento de ejecutar Markowitz se realizaron 100 000 simulaciones y al calcular el índice Sharpe no se consideró que haya una tasa libre de riesgo.

Paso 1: realizar un análisis descriptivo y exploratorio de los datos

La limpieza consistió en identificar si había o no datos faltantes de las acciones que conforman el portafolio. Si se encontraba que no había datos faltantes

en alguna de estas acciones, se procedería a la imputación de datos. En caso contrario, sería necesario imputar los datos faltantes; esta situación nunca se presentó, por lo cual no se puede describir su ejecución. También se verificó que los datos, en apariencia numéricos, no fueran carácteres; si esto se presentaba, por un proceso de coerción se ajustaban estos datos a tipo numérico.

Paso 2: calcular los retornos logarítmicos

La varianza y del valor en riesgo se calcularon a partir los retornos logarítmicos diarios, una nueva variable. El rendimiento logarítmico del día t, r_t, se calculó a partir de la siguiente fórmula:

$$r_t = \ln\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right)$$

P_t representa el retorno diario del día t y P_{t-1} el retorno diario del día inmediatamente anterior a t, por acción. Aquí se escribió la fórmula usando ln en vez de log, aunque esta última notación es más común en libros de estadística. Por brevedad textual, de ahora en adelante, para referirse a los retornos logarítmicos se usará sólo el término "retornos".

Paso 3: optimización y robustez: Markowitz, determinante de mínima covarianza

Primero, se propuso optimizar los portafolios siguiendo la metodología de Markowitz: generación de portafolios aleatorios con Monte Carlo, cálculo y visualización de la frontera eficiente, y cálculo analítico de pesos de mínima varianza y de máxima rentabilidad Sharpe. Luego, dada la alta sensibilidad a datos atípicos del método de Markowitz, se compararon los resultados obtenidos cuando el método se ejecutó con la matriz de covarianzas estándar y con la matriz de covarianzas de mínima determinante (MCD, por sus siglas en inglés).

Esta es una técnica que se usa para encontrar la mejor forma de describir la dispersión de un conjunto de datos, incluso cuando hay valores extremos o errores que pueden distorsionar los resultados, ya que los métodos estadísticos normales (como la media y la covarianza estándar) pueden ser engañosos. MCD ayuda a encontrar una estimación robusta de la media y la covarianza, es decir, que reduce el efecto de los datos atípicos.

MCD Busca un subconjunto de los datos que sea suficientemente grande, por ejemplo, el 50% de los datos, y que tenga la menor variabilidad posible, medida por la determinante de la matriz de covarianzas. Encuentra la matriz de covarianza usando solo ese subconjunto, ignorando el resto (los posibles outliers). La media y covarianza robustas representan mejor el comportamiento típico de los datos.

Para concluir, este proceso evidenció que los datos atípicos empujan la composición de los portafolios hacia soluciones inestables, mientras el estimador robusto entrega pesos más estables y conservadores.

Paso 4: cálculo del retorno y la varianza del portafolio

Los retornos son clave para el cálculo del retorno diario (μ_p) y la varianza diaria (σ_p^2) del portafolio. Se calculan con las siguientes fórmulas, donde w representa la matriz de pesos o porcentajes del monto total invertidos por acción, μ la matriz de rendimientos esperados por acción y Σ la matriz de covarianzas:

$$\mu_p = \mathbf{w}^\top \boldsymbol{\mu} \quad \text{y} \quad \sigma_p^2 = \mathbf{w}^\top \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{w}$$

Paso 5: cálculo del valor en riesgo (VaR) mediante Bootstrap

En lugar de utilizar enfoques paramétricos tradicionales como el VaR Normal o el VaR basado en la distribución t de Student, en este trabajo se implementó un método no paramétrico basado en Bootstrap. Esta técnica no asume ninguna distribución específica para los retornos y, por lo tanto, resulta especialmente adecuada para activos con alta volatilidad, asimetrías o colas pesadas, como es el caso de Ecopetrol.

El procedimiento de Bootstrap consiste en generar múltiples muestras aleatorias con reemplazo a partir de los retornos históricos del portafolio. Para cada muestra se calcula una estimación del VaR, y posteriormente se obtiene un VaR promedio y un intervalo de confianza. Esto permite capturar de manera más realista la variabilidad del riesgo y evaluar la sensibilidad del VaR ante perturbaciones aleatorias de los datos históricos.

Este enfoque permitió obtener una estimación del VaR del portafolio que no depende de supuestos teóricos de normalidad y que refleja mejor los patrones reales observados en los datos, incluyendo eventos extremos.

Explicación matemática del VaR por Bootstrap

Supongamos que:

- $r_1, r_2, \ldots, r_n$ son los retornos históricos del portafolio.
- B es el número de réplicas bootstrap (en este caso, $B = 10{,}000$).

1. Muestra bootstrap Para cada réplica $b = 1, \ldots, B$, se genera una muestra con reemplazo:

$$r^{*(b)} = \left(r_1^{*(b)}, r_2^{*(b)}, \ldots, r_n^{*(b)}\right)$$

donde cada $r_i^{*(b)} \in \{r_1, r_2, \ldots, r_n\}$.

2. Cálculo del VaR para cada réplica Para un nivel de confianza del 95%, el VaR es el percentil 5:

$$\mathrm{VaR}_{95}^{*(b)} = \mathrm{percentil}_5\left(r^{*(b)}\right)$$

3. Distribución Bootstrap del VaR Se obtiene un conjunto de estimaciones del VaR:

$$\left\{\mathrm{VaR}_{95}^{*(1)}, \mathrm{VaR}_{95}^{*(2)}, \ldots, \mathrm{VaR}_{95}^{*(B)}\right\}$$

4. Estimador final del VaR El VaR final es el promedio de todas las réplicas:

$$\widehat{\mathrm{VaR}}_{95} = \frac{1}{B}\sum_{b=1}^{B} \mathrm{VaR}_{95}^{*(b)}$$

5. Intervalo de confianza del VaR El intervalo de confianza del 95% se obtiene como:

$$\mathrm{IC}_{95\%} = \left[\mathrm{percentil}_{2.5}\left(\mathrm{VaR}_{95}^{*(b)}\right),\ \mathrm{percentil}_{97.5}\left(\mathrm{VaR}_{95}^{*(b)}\right)\right]$$

El método Bootstrap:

- Captura la incertidumbre del VaR de forma empírica.
- No depende de supuestos paramétricos.
- Es más robusto ante colas pesadas y volatilidad alta.
- Ofrece un VaR promedio y un intervalo de confianza que permite evaluar la estabilidad del riesgo.

Paso 6: calcular medidas de calidad

Sortino Ratio

El Sortino mide la rentabilidad ajustada solo por el riesgo a la baja, a diferencia de Sharpe que penaliza toda la volatilidad.

$$\text{Sortino Ratio} = \frac{E[R_p - R_f]}{\sigma_{\text{downside}}}$$

Donde:

- R_p: Retorno del portafolio
- R_f: Tasa libre de riesgo
- σ_{downside}: Desviación estándar solo de los retornos negativos

Resultados:

- Portafolio de Máximo Ratio Sharpe: 0.0656
- Portafolio de Mínima Varianza: 0.0764

Beta (β) del portafolio

La Beta mide la sensibilidad del portafolio frente al mercado.

- $\beta > 1 \rightarrow$ El portafolio es más riesgoso que el mercado
- $\beta < 1 \rightarrow$ El portafolio es menos riesgoso
- $\beta = 1 \rightarrow$ Se mueve igual que el mercado

$$\beta = \frac{\mathrm{Cov}(R_p, R_m)}{\mathrm{Var}(R_m)}$$

Donde:

- R_p: Retorno del portafolio
- R_m: Retorno del mercado

Resultados:

- Portafolio de Máximo Ratio Sharpe: 0.5669
- Portafolio de Mínima Varianza: 0.4747

Alfa de Jensen

El Alfa de Jensen mide cuánto rinde el portafolio por encima de lo esperado según su beta. Es una métrica clave para evaluar gestión activa.

Fórmula anualizada:

$$\alpha = R_p - [R_f + \beta\,(R_m - R_f)]$$

Donde:

- R_p: Retorno del portafolio
- R_m: Retorno del mercado
- R_f: Tasa libre de riesgo
- β: Beta del portafolio

Resultados:

- Portafolio de Máximo Ratio Sharpe: 0.0009
- Portafolio de Mínima Varianza: 0.0011

Tracking Error (TE)

El Tracking Error mide la volatilidad del retorno activo del portafolio:

$$TE = \sigma(R_p - R_m)$$

Donde:

- R_p: Retorno del portafolio
- R_m: Retorno del benchmark

Resultados:

- Portafolio de Máximo Ratio Sharpe: 0.0199
- Portafolio de Mínima Varianza: 0.0201

Information Ratio (IR)

El Information Ratio mide cuánta rentabilidad extra genera el gestor por unidad de riesgo activo:

$$IR = \frac{R_p - R_m}{TE}$$

Donde:

- $R_p - R_m$: Retorno activo
- TE: Tracking Error

Resultados:

- Portafolio de Máximo Ratio Sharpe: 0.0362
- Portafolio de Mínima Varianza: 0.0425

Resultados

Resultados metodológicos

Portafolio de máximo ratio Sharpe seleccionado

El portafolio con el máximo ratio de Sharpe se identifica como la mejor combinación de activos para obtener el mayor rendimiento ajustado por riesgo. El portafolio elegido está compuesto por Nutresa, ASML, Ecopetrol y PDD, seleccionados mediante la metodología de Markowitz.

Table 1: Resumen del Portafolio con Máximo Ratio de Sharpe

Característica	**Valor**
Combinación de activos	Nutresa, ASML, Ecopetrol, PDD
Rendimiento esperado	0.0012
Desviación estándar	0.0102
Ratio de Sharpe	0.1187
VaR (95%)	-0.0247
Pesos del Portafolio	
Nutresa	48.25%
ASML	12.44%
Ecopetrol	39.31%
PDD	0.00%
Métricas de Calidad	
Sortino Ratio	0.0656
Beta	0.5669
Tracking Error	0.0199
Alpha de Jensen	0.0009
Information Ratio	0.0362

Portafolio de mínima varianza seleccionado

Este portafolio representa la combinación de activos con el menor riesgo posible, es decir, la mínima desviación estándar. El portafolio conformado por Nutresa, Ecopetrol y Carbono, representa la combinación que minimiza la varianza total mientras mantiene una exposición controlada a los activos seleccionados.

Table 2: Resumen del Portafolio de Mínima Varianza

Característica	**Valor**
Combinación de activos	Nutresa, Ecopetrol, Carbono
Rendimiento esperado	0.0013
Desviación estándar	0.0059
Ratio de Sharpe	0.2240
VaR (95%)	-0.0193
Pesos del Portafolio	
Nutresa	54.87%
Ecopetrol	1.18%
Carbono	43.96%
Métricas de Calidad	
Sortino Ratio	0.0764
Beta	0.4747
Tracking Error	0.0201
Alpha de Jensen	0.0011
Information Ratio	0.0425

Conclusiones

Conclusiones metodológicas

El análisis realizado demuestra la efectividad de la metodología de optimización de portafolios modernos. La estimación robusta de covarianza permitió capturar las relaciones entre los activos de manera más precisa, mientras que la técnica de bootstrap para el cálculo del VaR proporcionó una medida de riesgo más confiable. La implementación de múltiples métricas de calidad (Sortino, Beta, Alpha de Jensen, Tracking Error e Information Ratio) permitió una evaluación integral del desempeño de los portafolios más allá de las métricas tradicionales.

Conclusiones acerca de los portafolios propuestos

El portafolio de mínima varianza mostró un desempeño superior en términos de ratio de Sharpe (0.2240 vs 0.1187) y presenta un perfil de riesgo significativamente menor (desviación estándar de 0.0059 vs 0.0102). Ambas carteras exhiben betas inferiores a 1 (0.4747 y 0.5669), indicando que son menos volátiles que el mercado. El portafolio de mínima varianza también presenta mejores métricas en Sortino Ratio (0.0764 vs 0.0656) e Information Ratio (0.0425 vs 0.0362), sugiriendo una mejor gestión del riesgo a la baja y un mejor desempeño relativo al benchmark. La concentración en tres activos del portafolio de mínima varianza versus cuatro en el de máximo Sharpe, con un peso significativo en Nutresa en ambos casos, refleja la búsqueda de diversificación eficiente versus maximización de retorno ajustado por riesgo.

Bibliografía

- Ospina Arango, M. F. (2019). Medición del Riesgo de Mercado para un Portafolio de Renta Fija del Mercado Colombiano. https://repository.unab.edu.co/bitstream/handle/20.500.12749/13650/2019_Tesis_Ospina_Arango_Maria_Fernanda.pdf?sequence=1Link

- Suaza González, R. A. (2015). Valor en Riesgo para Diversificación Internacional de Portafolios.https://bffrepositorio.unal.edu.co/server/api/core/bitstreams/563b60da-8afa-4db6-922a-2f4f422b84f3/content

- García Rodríguez, G. A. (2015). Mecanismos de Cobertura Cambiaria en el Mercado Colombiano.https://repositorio.unal.edu.co/items/bb2f2d54-9cc1-4d1a-9876-0605ef550244

- Alarcón, A., Alvarado, Y., & Arcos, J. (2023). Análisis financiero y bursátil de Ecopetrol.https://repository.unad.edu.co/jspui/bitstream/10596/58963/1/aealarcond.pdfhttp://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci$_arttextpid = S1657 - 42142013000200008$

- Lopera, M., González, F., & Londoño, C. (2013). Efectos de la política monetaria sobre la valoración de activos en el mercado accionario colombiano (2004-2012).https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0186-10422017000501553&script=sci_abstract

- Giraldo-Prieto, C., González, G., Vesga, C., & Ferreira, D. (2017). Coberturas financieras con derivados y su incidencia en el valor de mercado en empresas colombianas que cotizan en Bolsa.https://www.morganstanley.com/im/publication/insights/macro-insights/mi_taleoftwocities_us.pd

- Harmstone, A. (2017). *Political Risk: A Tale of Two Cities*. Morgan Stanley Investment Management.https://www.morganstanley.com/im/publication/insights/macro-insights/mi_taleoftwocities_us.pd

- Araham, D. & Saeigh, S. (2021). Political shocks and asset prices.https://www.cambridge.org/core/journals/political-science-research-and-methods/article/political-shocks-and-asset-prices/B048728DF843C4807B2F78090A080532